智能时代新工科

——人工智能推动教育改革的实践

李德毅　马　楠

【摘　　要】 智能科学与技术，不但是工科门下新的一级学科，而且会向工科的所有学科和专业渗透，渗透也许不是惊天动地，而是润物无声，这种无声的柔软同样可成为推动新工科建设的核心驱动力。智能时代高等教育的价值进一步提高，新工科建设应该与智能一级学科的设置相呼应，新工科应该有新的专业，智能科学与技术的核心课程应成为理工科为主体的本科生通识教育课程。要尽快在试点院校建立人工智能学院，研究中国智能人才的培养体系、课程设置、实验平台、成果转化方法等，形成以“知行合一，学以致用”为特色的工程教育教学改革。

【关 键 词】 智能学科与技术　新工科　知行合一　学以致用

【收稿日期】 2017 年 7 月

【作者简介】 李德毅，中国工程院院士，中国人工智能学会理事长，清华大学、国防大学博士生导师，北京联合大学机器人学院院长；马楠，通讯作者，北京联合大学机器人学院副院长、副教授，工学博士。

科学技术的发展史就是人类认识世界、改造世界能力的拓展史，就是人类劳动工具的发展史。人类走过了农耕社会、工业社会、信息社会，进入到以“智能”作为当今社会时代印记的新阶段——智能社会。智能改变人类社会生活，改变世界。在农耕社会和工业社会，人类的生产工具主要是基于物质和能量的动力工具，得到了极大的发展。今天，劳动工具转向了基于数据、信息、知识、价值的智能工具，人口红利、劳动力红利不那么灵了，人才红利、智能红利来了，创新驱动发展成为时代的最强音，智能成为经济发展的新引擎，教育成为人才红利中的最大红利。

智能科学与技术是人类进入智能社会后，科学技术自身发展催生出来的一级学科，多学科交叉渗透和国家重大需求起了助催作用。它在中国特色的科学和教育体系中，具有聚焦智能培养、呼应创新驱动发展的社会需求，对发展智能工具，使我国在 2030 年成为全球人工智能创新中心，具有战略意义。

我国要成为全球智能创新中心和机器人最大的制造市场[1]，迫切需要在中小学加强智育，发展智能专科学校、高等职业院校，在一流大学设置智能科学与技术学院、机器人学院等，从多角度、多层次进行跨界合作，培养具有跨界创新和工程实践能力的优秀人才。

一、新工科、新学科、新专业

当今世界范围内新一轮科技革命和产业变革，无论是人类智能还是人工智能，个体智能还是群体智能，集中智能还是网络智能，都是在提升创新驱动发展源头的供给能力，是创新的原始驱动力量，是生产力中的核心生产力。早在 1993 年，时任国务委员、国家科委主任宋健在题词中就明确指出：“人智能则国智，科技强则国强。” 1998 年时任国务院副总理李岚清也明确指出：“通过对脑科学的研究，若能提高人的学习认知效率，将是对人类的一大贡献。” 2017 年百度董事长李彦宏在天津首届世界智能大会上指出：“中国在人工智能方面非常有优势，创新不只是在大学里，这里还有很大的市场、人才和资金，有大量的数据积累进行训练，7 亿网民说同样的语言，有同样的文化道德标准以及同样的法律。中国不领先世界，真的说不过去。”可是，曾经获得中国政府友谊奖的美国科学院、工程院院士约翰·霍普克罗夫特(John E. Hopcroft)的观点却值得我们深思：“中国拥有全球 1/6 的人口，却没有能拥有全球 1/6 的智能资源。”

因此，智能时代中国新工科要有新的学科和新的专业，智能科学和技术一级学科及其相关专

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业首当其冲。尤其重要的是，从长远看，人的素质和智能产生的大数据，正是训练机器人的素质和智能的前提条件。

1. 智能学科的诞生。

科学技术的发展已经从认识客观世界、改造客观世界拓展到认识人类自身、认识人脑认知的新阶段，从发明动力工具拓展到发明智能工具的新阶段，经过了蒸汽机时代、电气时代、信息技术时代，进入智能时代（见图 1）。

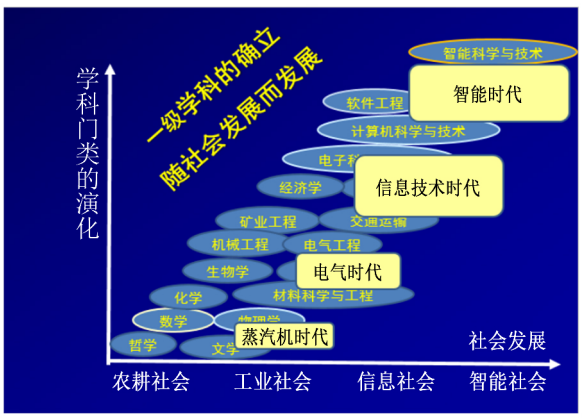

图 1　学科门类演化与社会发展关系图

自 2004 年北京大学在全国首次招收培养“智能科学与技术”专业本科生以来，智能科学与技术专业作为 154 个本科特设专业之一，全国已有 37 所大学开展了智能专业的本科人才培养[2][3]，目前已有 13 年的积累，急需汇聚、规范和提升，更好地服务于本科生和研究生教育。2010 年中国人工智能学会开始论证增设“智能科学与技术”一级学科，相继联合多家学会、高校、科研机构、企业共同开展论证工作，组织论证活动近百次，征求意见上万人，重点论证了智能一级学科的引领性、独立性和普遍性，形成论证结论：“智能科学与技术”应列为一级学科，属工科门类，也可授理科学位。

人类科学史和发明史是智能科学与技术发展的缩影，半个世纪来，相关的诺贝尔奖、香农奖、图灵奖等获得者为代表，对智能学科的诞生和发展做出了巨大贡献。可以从脑科学和神经生物学对脑认知机理的研究进展和成果、人工智能 60 年研究进展和成果、人类发展智能工具的进展和成果等三个维度看智能学科的诞生。智能作为一级学科，是提升创新驱动发展源头供给能力的时代需求，有着广阔的应用和发展前景。

2. 创新驱动、智能担当。

当今，不仅是材料、能源、传统制造和动力工具，更重要的是智能及智能工具，体现人的创造力、认知力，成为人类认识世界、改造世界新的切入点，成为先进社会最重要的经济来源。人工智能时代的到来，成为推动智能科学与技术成为一级学科的核心动力。加快从要素驱动发展向创新驱动发展的转变，智能科学或技术是非常重要的解决方案。推动这一事项不仅仅是一个学科建设，更是人工智能工作者的时代使命。

多学科门类的交叉渗透对“智能科学与技术”的诞生起到助催的作用。其中哲学门下的美学、逻辑学、伦理学，理学门下的数学、物理学、生物学、心理学，工学门下的计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程，医学门下的神经学和文学门下的语言学、应用语言学等起到极大的作用（见图 2）。

图 2　智能科学与技术一级学科与多学科门类交叉渗透图

智能科学与技术列为一级学科后，待适当时机，智学可列为一个新学科门类，与哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、工学、理学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等共同形成我国学科门类的 14 分法，我们充满期待。

二、“智能科学与技术”的工程教育

智能时代高等教育的价值进一步提高，继“新工科建设复旦共识”、“教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知”、“天大行动”之后，新工科的研讨会议相继展开。建设新工科，要服务国家战略发展新型需求、构筑国际竞争新优势、落实立德树人新要求。[4][5][6]高等学校要培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才，为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑，既是当务之急，也是长远之策。智能时代的新工科建设应该与智能一级学科的设置相呼应，且应该有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新的专业。智能相关的专业教学与研究在我国部分高校已经开展，也设置了智能相关课程。但由于缺乏智能一级学科规范的指导和引领，使智能科学与技术的工程教育在实际发展中高开低走，碎片化、简单化、低水平狭义地演化着，“智能科学与技术”一级学科的建立，则可从根本上解决这个问题。

1. “智能科学与技术”有明确的二级学科支撑。

目前，我国的学科门类和一级学科是由上而下设立的，对规范学位授予和人才培养具有指令性意义，有明显的中国特色。智能科学与技术作为一级学科，具备三个条件：一是有相对明确、独立、成熟的二级学科支撑，二是能够覆盖智能学科的整个内涵，三是学科奠基人被学术同行广泛认可。包括麦卡锡、明斯基、西蒙、纽厄尔、费根鲍姆、图灵、佩里、奥基夫、莫泽、坎德尔、卡内曼、付京孙、王浩、吴文俊、蒲慕明等，有 30 多人。值得一提的是，其中诺贝尔奖获得者有 10 人之多，图灵奖获得者 6 人之多，这在其他一级学科中是不多见的，华人科学家对智能学科的贡献也很耀眼，是许多其他一级学科难以比拟的。

经多次论证取得共识的二级学科是：

（1）“脑认知机理”。阐明认知活动的脑机制，即人脑使用各层次构件，包括分子、细胞、神经回路、脑组织区实现记忆、计算、交互等认知活动，以及如何模拟这些认知活动。包括认知心理学、神经生物学、不确定性认知、人工神经网络、统计学习、机器学习、深度学习等内容。

（2）“机器感知与模式识别”。研究脑的视知觉、以及如何用机器完成图形和图像的信息处理和识别任务，如物体识别、生物识别、情境识别等。在物体的几何识别、特征识别、语义识别中，在人的签名识别、人脸识别、指纹识别、虹膜识别、行为识别、情感识别中，都已经取得巨大成功。

（3）“自然语言处理与理解”。研究自然语言的语境、语用、语义和语构，大型词库、语料和文本的智能检索，语音和文字的计算机输入方法，词法、句法、语义和篇章的分析，机器文本和语音的生成、合成和识别，各种语言之间的机器翻译和同传等。尤其是计算语言学和语言数字化取得巨大成功，例如信息压缩和抽取、文本挖掘、文本分类和聚类、自动文摘、阅读与理解、自动问答，话题跟踪、语言情感分析、聊天机器人、人工智能写作等，形成一大批井喷成果，中文信息处理与理解尤为突出。

（4）“知识工程”。研究如何用机器代替人，实现知识的表示、获取、推理、决策，包括机器定理证明、专家系统、机器博弈、数据挖掘和知识发现、不确定性推理、领域知识库，还有数字图书馆、知识图谱等大型知识工程。

（5）“机器人与智能系统”。智能的应用技术，涵盖各种各样工业、农业、医用、军用机器人和服务机器人，还有智能驾驶、智能交通、智能制造、智能家居、智能环保、智能网络、智能管理、智慧医疗、智慧城市、智慧农业、智慧金融等。

总之，智能科学与技术以脑认知为基础，以机器感知与模式识别、自然语言处理与理解、知识工程为核心，机器人与智能系统的应用为外围，已经形成一个独立的学科体系。二级学科中，最年轻的知识工程是 1977 年提出的，至今也已有 40 年的历史。

2. 回归本科：本科生的工程教育。

目前，智能学科的研究生教育远比本科生教育普及，智能时代要求智能学科回归本科，回归到本科生的工程教育。本科不牢地动山摇，只有做好本科生的人才培养工作，建立合理的课程体系，形成以本科生为中心的人才培养方案、管理模式和教学运行机制。夯实基础，方能培养出新工科背景下的高层次人才，服务于社会各行业，保证我国智能科技的领先发展，攀登国际智能科技的高峰。

在本科基础课程、专业基础课程、专业课程（含核心课和选修课）和任意选修课程等不同性质课程安排上，都有独立的课程体系支撑，可由大学自主设置。对智能科学与技术专业，建立学分机制，课程学分建议设置如表 1 所示，课程建议如图 3 所示。

表 1　　课程学分设置

课程分类	学分设置	
公共与基础课程	全校公共必修课程 36 学分	学科基础课程 12 学分
专业基础课程	33 学分	
专业课程	38 学分（含毕业设计至少 6 学分）	
选修课程	31 学分（含学科大类选修及专业选修课程）	
合计	150 学分	

目前，在计算机学院、自动化学院、信息学院等相关工科专业讲授智能内容，一般不超过 8 学

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

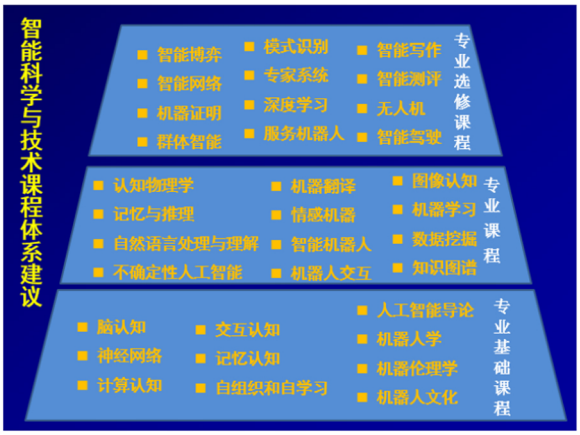

图 3　本科课程设置

分，这就严重阻碍了社会对智能人才培养的素质要求。本科生设置智能专业，讲授智能内容可达到 80 学分左右，扩大了将近 10 倍学分。“智能科学与技术”的二级学科是大学自主设置智能专业课程体系的重要依据，可营造良好的教育环境和巨大生源，确保专业建设有扎实的基础、专门的知识以及宽阔的就业，该专业的核心课程也应该成为理工科为主体的本科生通识教育课程。

应该说，掌握基础性的智能科学与技术的知识和能力，不但不太会从现有的计算机、自动化等学院抢走生源，还会促进其他学科、专业、专业方向自身发展达到一个新的高度。

三、教育改革的实践

人工智能对社会的冲击是全方位的，但对行业的冲击首当教育。

人们历来认为教育等于知识的积累，教育就是传授知识，掌握知识和考知识，教师负责传授，学生负责掌握，教得好坏靠考试，通过考试来评估。当今这一观点受到质疑，人类社会一年的知识增量可能要超过过去百年乃至千年的历史积累，知识是不断演化着的，一个人脑中固有的知识存量，既有利于发展好奇心和想象力，也可能制约好奇心和想象力的发展。所以知识越多并不一定会导致创造力增强。知识工程的奠基人爱德华·费根鲍姆博士在获得图灵奖的演讲中提出，知识不在于是什么，而在于怎样使用。[7]他略微修正了著名哲学家培根的名言“知识就是力量”，认为这句话应该改为“知识当中隐藏着力量”。

云计算和大数据成就人工智能，教学内容的碎片化和多媒体重构，可即时灵活产生新的聚焦和新的知识点，慕课、微课、翻转课堂和个性化教学等交互认知手段，逐渐把教师转型为教练。我们的观点是教育不再仅仅是知识的积累，智能时代教育的本质是培养受教育者的三个能力：随时随地获取知识的能力、特定问题的决策能力、解决现实问题的创新能力。教育的本质是交互认知和交互认知的方法学，人工智能带给教育的就是改变。

2016 年北京联合大学在全国率先成立机器人学院，面向全国招生。同时，建立特区，形成综合改革试验点，取消行政级别，突显智能时代特色，在新工科人才培养方面进行大胆尝试。[8][9]机器人学院面向人工智能、大数据、云计算、互联网等新技术，以培养高端智能机器人产业人才为目标，提出了“以科学任务带动人才培养，以载体汇聚不同学科”的人才培养模式，选择应用载体往往比确定科学问题更重要，载体不必是当前产品的再开发，也未必有巨大的工程量，载体要体现学科研究的基础性、前瞻性和新颖性。学院以 20 辆“小旋风”无人车及无人机为载体，以车辆动力学基本相同的专用低速电动车辆为开发平台，包括巡逻车、情侣车、高尔夫球车、救护车、接驳车、送货车、物流车、洒水车、消防车和扫地车，共计 20 辆 10 种类型，组建兴趣活动组，学生可跨专业、跨年级自由组合，激发创新灵感，能力互补，开发各类锁定性应用，培养兴趣和解决问题的能力，师生基于载体建设专业课程实验、实践教学体系[9]，成为机器人学院的共同关注，形成工程教育的教学改革特色：知行合一，学以致用。和早先的学科教育越分越细相比，机器人学院以明确的载体汇聚不同学科，问题导向，做实践中的研究，学知识，更学本领，研究中国智能产业人才的培养体系、课程设置、实验平台、成果转化方法等。北京联合大学机器人学院正展现出当代青年大学生朝气蓬勃、积极向上，为理想而奋斗的工科大学文化和良好的创新氛围。

人类的发展史，就是人类学会运用工具、制造工具和发明机器的历史，机器使得人类更强大。今天，人工智能正在使得很多知识工作岗位被机器人替代，同时也会涌现出更多新的工作岗位，机器使得人类更加有尊严、更加优雅、更加卓越、更加智慧。人类始终善于更好地调教和帮助机器人，善于利用机器人的优势并弥补机器人的不足，或者用新的机器人淘汰旧的机器人。机器人没有独立的价值观，机器人的价值观就是人类的价值

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

观。各式各样人机协同的机器人，为我们迎来了人与机器人共舞的新时代，毋庸置疑人类始终是领舞者。让我们在新工科建设的“复旦共识”、“天大行动”和“北京指南”的指引下，积极推动工程教育改革创新！

（致谢：感谢教育部高教司吴岩司长，天津大学钟登华院士，北京联合大学李学伟、鲍泓、杨鹏、杜煜、刘元盛教授等对本文提出修改意见，北京联合大学蒋北艳、李佳洪参与论文资料整理。）

参　考　文　献

[1] 李德毅：《人工智能在奔跑教育的机遇与挑战——在“北京联合大学智能机器人产学研合作与人才培养创新发展研讨会暨机器人学院成立大会”上的报告》，《北京联合大学学报》2016 年第 3 期。

[2] 蔡自兴、王万森：《把握智能科学技术学科及教育的正确发展方向》，《计算机教育》2016 年第 10 期。

[3] 张玥：《智能科学与技术教育的后起新作——从人工智能经典教材回顾谈“机器智能”的出版》，《计算机教育》2016 年第 10 期。

[4] 钟登华：《新工科建设的内涵与行动》，《高等工程教育研究》2017 年第 3 期。

[5] 林健：《面向未来的中国新工科建设》，《清华大学教育研究》2017 年第 2 期。

[6] 吴爱华等：《加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济》，《高等工程教育研究》2017 年第 1 期。

[7] Edward Albert Feigenbaum：《How the WHAT becomes the HOW》，《Communications of the ACM》1996 年第 5 期。

[8] 鲍泓：《智行合一深学笃用——机器人学院人才培养模式创新与综合改革的思考》，《北京联合大学学报》2016 年第 3 期。

[9] Ma Nan, Yang Peng, Baohong, Liu Yuansheng, Sun Huihui: 《Exploration on Cultivating Innovative and Applied Talents in Robot Industry》. 2017 3rd International Conference on Education and Social Development, 2017: 621－625.

Emerging Engineering Education in the Age of Intelligence
—Artificial Intelligence-propelled Education Reform

Li Deyi, Ma Nan

Intelligence science and technology, a newly established first-level discipline in engineering, is expected to play its role as a core driving force in influencing almost all the other disciplines in the field of engineering, subtly but profoundly. Because of the further development of higher education in the age of intelligence, it is required that the construction of Emerging Engineering Education should echo to the establishment of intelligence as a first-level discipline by setting new specialties and rendering the core curriculum of intelligence science and technology a part of general education curriculum in colleges of science and engineering. It is argued to establish artificial intelligence schools in pilot universities without delay and carry out study on intelligence personnel education in China in terms of training system, curriculum design, experimental platform and achievement conversion approaches. In a word, engineering education reform should be featured by its knowledge-action unity and applicability-oriented study.

【Key words】intelligence science and technology; Emerging Engineering Education; knowledge-action unity; applicability-oriented study

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net